PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Un exemple et un lemme géométrique

Cadre. $\mathbb{D} = \{|z| < 1\}$, $\overline{\mathbb{D}}$ le disque fermé. Soit $f(z) = \sum_{n\geqslant 0} a_n z^{p_n}$ une série entière de rayon de convergence 1, où (p_n) est une suite strictement croissante d'entiers **lacunaire** : il existe $c > 1$ avec $p_{n+1} \geqslant c p_n$ pour tout n. Un point z_0 avec $|z_0| = 1$ est **régulier** s'il existe un ouvert $\Omega \supset \mathbb{D} \cup \{z_0\}$ et g holomorphe sur Ω avec $g = f$ sur $\mathbb{D}$; sinon il est **singulier**. On veut montrer le **théorème d'Hadamard** : tous les points du cercle unité sont singuliers.

Partie I.

1. Pour $\sum_n z^n = \frac{1}{1-z}$, montrer que 1 est singulier et que tout autre point du cercle est régulier.
2. Pour $g(z) = \sum_{n\geqslant 0} z^{2^n}$: montrer que le rayon est 1, que $g(r) \to +\infty$ quand $r \to 1^-$, puis que pour ζ racine 2^k-ième de l'unité, $|g(r\zeta)| \to +\infty$. En déduire directement que tout point du cercle est singulier.
3. Soit $M \geqslant 1$ et $Q(z) = \frac{z^M + z^{M+1}}{2}$. Montrer que $Q(\overline{\mathbb{D}} \setminus \{1\}) \subset \mathbb{D}$ et $Q(1) = 1$. En déduire que si Ω est un ouvert contenant $\mathbb{D} \cup \{1\}$, il existe $R > 1$ avec $Q(D(0,R)) \subset \Omega$.